

PRIPREMA ZA TEST 2

PROJEKTOVANJE REGULATORA PODEŠAVANJEM PRETEKA STABILNOSTI

Sistemi automatskog upravljanja

MILAN R. RAPAĆ

Dat je proces opisan funkcijom prenosa $G_o(s) = \frac{1}{s(s+2)}$. Projektovati regulator (P/PI/PD/PID) koji je sposoban da potisne konstantan signal poremećaja na ulazu sistema, ukoliko se zahteva

- a) Da se nakon zatvaranja povratne sprege svi polovi sistema nađu u tačkama -3.
- b) Da se nakon zatvaranja povratne sprege ostvari pretek faze 45 stepeni na presečnoj učestanosti pojačanja jednakoj 3 rad/sec.

Na osnovu postavke zadatka zaključujemo da nam treba regulator sa jednim astatizmom (zato što gledmo u odnosu na konstantan signal), i da taj astatizam mora biti u regulatoru (nije nam relevantan postojeći astatizam u procesu, pošto gledamo u odnosu na signal poremećaja). Zaključujemo da nam trebaju PI ili PID regulator, dakle svakako regulator sa I dejstvom, zato što to dejstvo unosi astatizam.

Zadatak: Da se nakon zatvaranja povratne sprege svi polovi sistema nađu u tačkama -3.

Pošto je $G_o(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ sistem drugog reda, a PI i PID regulator unose dodatni jedan red u sistem, funkcija povratnog prenosa će biti *trećeg reda*

$$W(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \frac{1}{s(s+2)}.$$

S obzirom da je funkcija povratnog prenosa trećeg reda, i karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi će biti trećeg reda $\Rightarrow$ Da bi sve tri njegove nule (tj. sva tri pola sistema) bilo moguće podesiti na proizvoljne lokacije, *trebaće nam tri podesiva parametra u regulatoru*. Dakle, biramo PID regulator!

$$f(s) = s^2(s+2) + k_d s^2 + k_p s + k_i = s^3 + (k_d + 2)s^2 + k_p s + k_i$$

Dakle, ostvareni karakteristični polinom je

$$f(s) = s^3 + (k_d + 2)s + k_p s + k_i$$

a željeni karakteristični polinom je

$$f_z(s) = (s + 3)^3 = s^3 + 9s^2 + 27s + 27$$

Dakle, parametre regulatora biramo tako da je

$$k_d + 2 = 9 \Rightarrow k_d = 7$$

$$k_p = 27, k_i = 27$$

Napomena: Kada se projektovanje vrši na ovaj način – s obzirom da mi specifikacijom zadajemo položaj polova nakon zatvaranja povratne sprege – *nema potrebe* dodatno ispitivati da li je sistem stabilan!

Ukoliko bismo ispitivali opseg parametara regulatora (k_p , k_i i k_d) za koje je sistem nakon zatvaranja povratne sprege stabilan, sigurno je da bi prethodno dobijeni parametri (za koje se svi polovi sistema nalaze u tački -3) upadao u taj opseg. Međutim, ta kombinacija parametara je samo jedna od mnogobrojnih koje stabilišu sistem. Zahtevom da se svi polovi nađu u tački -3 mi zahtevamo stabilnost, ali smo i znatno precizniji, specificiramo tačno željene karakteristike prelaznog režima (u ovom slučaju, zahtevamo dominantnu vremensku konstantu $T_d = \frac{1}{3}$ i nultu učestanost sopstvenih oscilacija).

Zadatak: Da se nakon zatvaranja povratne sprege ostvari pretek faze 45 stepeni na presečnoj učestanosti pojačanja jednakoj 3 rad/sec.

S obzirom da su specificirane dve veličine koje treba podesiti, pokušaćemo da rešimo problem sa PI regulatorom. Funkcija povratnog prenosa je sada

$$W(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} \frac{1}{s(s+2)} = k_p \frac{s + \frac{k_i}{k_p}}{s^2(s+2)}$$

Radi pojednostavljenja daljih manipulacija, uvešćemo smenu $z = \frac{k_i}{k_p}$, i zapisaćemo ovu funkciju povratnog prenosa kao

$$W(s) = k_p \frac{s + z}{s^2(s+2)}$$

Prvo je neophodno odrediti presečnu učestanost pojačanja ω_1 :

$$|W(j\omega_1)| = 1 \Rightarrow k_p \left| \frac{j\omega_1 + z}{-\omega_1^2(j\omega_1 + 2)} \right| = 1 \Rightarrow \frac{k_p}{\omega_1^2} \frac{\sqrt{\omega_1^2 + z^2}}{\sqrt{\omega_1^2 + 4}} = 1$$

$$\frac{k_p^2}{\omega_1^4} \frac{\omega_1^2 + z^2}{\omega_1^2 + 4} = 1 \Rightarrow \frac{k_p^2}{9} \frac{9 + z^2}{13} = 1 \Rightarrow k_p^2(9 + z^2) = 117$$

Drugu vezu nalazimo tako što sračunavamo pretek faze, znajući da je $\omega_1 = 3$:

$$45 \text{ stepeni} = \frac{\pi}{4} = \pi + \arg W(j\omega_1) \Rightarrow \arg W(j\omega_1) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$\arg k_p \frac{j\omega_1 + z}{(j\omega_1)^2(j\omega_1 + 2)} = 0 + \arg(j\omega_1 + z) - 2\arg j\omega_1 - \arg(j\omega_1 + 2) = \text{atan} \frac{\omega_1}{z} - \pi - \text{atan} \frac{\omega_1}{2}$$

Konačno, dobijamo sledeću jednakost

$$\operatorname{atan}\frac{\omega_1}{z} - \pi - \operatorname{atan}\frac{\omega_1}{2} = -\frac{3\pi}{4} \Rightarrow \operatorname{atan}\frac{3}{z} = \frac{\pi}{4} + \operatorname{atan}\frac{3}{2} \Rightarrow \operatorname{atan}\frac{3}{z} = 1.768$$

$$\frac{3}{z} = -5 \Rightarrow z = -\frac{3}{5}$$

Sada kada znamo koliko je z , određujemo k_p na osnovu $k_p(9 + z^2) = 117$, tj. nalazimo

$$k_p = \frac{117}{9 + z^2}.$$

Kada imamo k_p i z , onda određujemo k_i , s obzirom da je

$$z = \frac{k_i}{k_p}, \quad \text{pa je} \quad k_i = zk_p.$$

